

1.Azure:

- to platforma chmurowa Microsoftu, która oferuje możliwość pracy z danymi.
- oferuje wiele usług które są wykorzystywane do:
 - i) przechowywania danych
 - ii) przetwarzania danych
 - iii) tworzenia aplikacji
 - iv) AI i Machine Learning
 - v) IoT
 - vi) integracji i automatyzacji procesów

2.Najważniejsze usługi:

- przechowywania danych **Azure Data Lake Storage/ Blob Storage**

- Azure Data Lake Storage Gen2:
 - dane są przechowywane w chmurze w formie np.plików
 - to specjalne narzędzie do przechowywanie dużych zbiorów danych (Big Data)
 - integruje się z ADF,Synapse,Databricks
- Blob Storage:
 - magazyn do przechowywania dowolnych typów danych (dokumenty, zdjęcia itd.)
 - używane do archiwizacji lub jako źródło danych.

-integracja i przetwarzanie danych **Azure Data Factory/Azure Databricks/Azure Synapse Analytics**

- Azure Data Factory (ADF)- do tworzenia pipeline(proces automatyczny do przetwarzania danych) ETL, dane są pobierane, przekształcane i ładowane do innych miejsc:
 - pobranie danych np. z chmury
 - modyfikowanie danych zanim trafia do miejsca docelowego (agregacja, usuwanie zbędnych danych itd.)
 - załadowanie danych np. do bazy danych
- Azure Synapse Analytics- możemy przesyłać dane z różnych miejsc i je analizować w jednym miejscu(dostępne narzędzia do analizy):
 - połączenia różnych źródeł (SQL DataBase , Blob Storage) w Synapse Pipeline
 - przekształcenie danych w Spark, aby usunąć nieistotne informacje
 - korzystanie z Synapse SQL Pools, aby przetwarzać te dane i wykonywać zapytania
 - za pomocą Power BI możliwość raportów i dashboardów

- Azure Databricks-wykorzystywane do analizy dużych danych(Big Data) oraz trenowania modeli ML,oparte na Apache Spark, możliwość przetwarzania danych w czasie rzeczywistym lub wsadowych:
 - pozwala na przesyłanie danych z czujników do strumienia danych i przetwarzanie ich w czasie rzeczywistym
 - załadowanie danych z Azure SQL Database i trenowanie modelu ML

-uczenie maszynowe -**Azure Machine Learning**

- Azure ML:
 - możliwość tworzenia modeli w np. Jupyter Notebook i uruchomienie przez Azure ML Compute (elastyczne maszyny w chmurze, które dostosowują moc obliczeniową)
 - po stworzeniu modelu możemy go wdrążyć jako usługi API
 - możliwość monitorowania modelu po jego wdrążeniu

- usługi AI- **Azure Cognitive Services/Azure Bot Services**

- Azure Cognitive Services-zestaw gotowych usług, które można połączyć z aplikacją do rozpoznawania tekstu, obrazów itd.
- Azure Bot Services – do tworzenia chatbotów, które rozmawiają z człowiekiem

3.Wykrywanie anomalii na linii produkcyjnej (IoT)

- 1) Odbieramy dane z czujnika za pomocą- IoT Hub
- 2) Wykonanie analizy dla danych z czasu rzeczywistego-Azure Stream Analytics
- 3) Przechowywanie danych- Blob Storage
- 4) Trenowanie modelu-Azure Databricks
- 5) Wdrążenie modelu jako usługi API-Azure Machine Learning

4.Architektura Big Data dla Rockstar Games

- 1) Odbieranie danych-IoT Hub / DataFactory-ładowanie danych wsadowych
- 2) Przechowujemy odebrane dane-Azure Data Lake/Azure SQL Database
- 3) Przetwarzanie danych- Azure Synapse Analytics
- 4) Trenowanie modelu ML-Azure Databricks
- 5) Azure Machine Learning- wdrążenie modelu jako API
- 6) Compute:Azure ML Compute,Databricks Cluster,Synapse Pools